

GUÍA TÉCNICA DE DEPENDENCIAS

Esta guía documenta las librerías y marcos de trabajo utilizados en las 3 capas del ecosistema (Backend API, App Móvil y Panel Web Admin), su versión y justificación técnica para el informe de tesis.

1. BACKEND API (GymAppBackend — Laravel 12 / PHP)

Dependencia	Versión	Función en el Software
laravel/framework	^12.0	Framework principal backend. Provee la estructura MVC, motor de enrutamiento API RESTful, migraciones de datos y el ORM Eloquent.
laravel/sanctum	^4.3	Autenticación mediante Tokens de Acceso (Bearer Tokens) seguros para usuarios, entrenadores y administradores.
spatie/laravel-permission	^6.24	Sistema de Control de Acceso Basado en Roles y Permisos (RBAC: Admin, Cliente, Entrenador).
league/flysystem-aws-s3-v3	^3.32	Gestión e integración de almacenamiento de imágenes y documentos en la nube (AWS S3 / Supabase Storage).
laravel/tinker	^2.10	Consola interactiva REPL para depuración y manipulación de datos en tiempo de ejecución.
phpunit/phpunit	^11.5	(Dev) Framework de pruebas unitarias e integradas para la validación de endpoints API.
fakerphp/faker	^1.23	(Dev) Generador de datos falsos de prueba para poblar tablas mediante Seeders.

Dependencia	Versión	Función en la App Móvil
expo	^54.0.33	Framework multiplataforma para compilación, ejecución y acceso a APIs nativas de Android e iOS.
react / react-native	19.1 / 0.81	Motor base para la creación de componentes de interfaz de usuario nativos.
@react-navigation/*	^6.1.9	Navegación entre pantallas (Stack) y barra de navegación inferior (Bottom Tabs).
axios	^1.6.7	Cliente HTTP para consumo de servicios de la API REST de Laravel.
async-storage	^2.2.0	Almacenamiento local seguro del Token Sanctum y datos de sesión en el dispositivo.
expo-image	^55.0.5	Carga optimizada y almacenamiento en caché de imágenes de productos y banners.
expo-image-picker	^17.0.10	Acceso a la cámara y galería para captura de fotos de perfil y recibos.
expo-linear-gradient	~15.0.8	Renderizado de gradientes de color visuales para la interfaz premium.
expo-print & expo-sharing	^55.0	Generación de recibos/comprobantes de pago en PDF e impresión/compartición.
react-native-reanimated	~4.1.1	Motor de animaciones de alto rendimiento a 60fps para la interfaz.
react-native-modal	^14.0.0	Renderizado de modales emergentes interactivas para detalles y compras.
@react-native-picker/picker	^2.11.4	Componente selector desplegable para categorías, productos y opciones.

Dependencia	Versión	Función en el Panel Admin
-------------	---------	---------------------------

Dependencia	Versión	Función en el Panel Admin
react / react-dom	^19.2.7	Librería principal para el desarrollo de la interfaz de usuario basada en componentes.
vite	^8.1.1	Empaquetador y entorno de desarrollo ultra rápido para aplicaciones SPA.
react-router-dom	^7.18.1	Enrutamiento SPA para la navegación entre módulos (Dashboard, Clientes, Reportes, Stock).
lucide-react	^0.468.0	Iconografía vectorial moderna para tarjetas analíticas, tablas y botones del panel.
oxlint	^1.71.0	(Dev) Herramienta de análisis estático de código para garantizar calidad en JavaScript/React.

